Analysis 1

Mitschrift

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1 Reelle und komplexe Zahlen **2**
1.1 Mengen und Abbildungen 2
1.2 Körper 9
1.3 Reelle Zahlen 12

1 Reelle und komplexe Zahlen

1.1 Mengen und Abbildungen

Die Mengenlehre wird in dieser Vorlesung nicht axiomatisch konstruiert, sondern nur beschrieben. Für präzise Details (wie im Vorkurs) siehe die Literatur auf der Vorkurs-Webseite.

Definition 1.1 (Naive Definition einer Menge, Cantor 1874) *Eine* Menge *ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens – welche die* Elemente *der Menge genannt werden – zu einem Ganzen.*

Beispiel 1.2

- $M = \{2, 4, \pi, e\}$.
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ *ist die Menge der* natürlichen Zahlen. *(In dieser Vorlesung gehört die* 0 *zu* $\mathbb{N}$*.)*
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ *ist die Menge der* ganzen Zahlen.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$ *ist die Menge der* rationalen Zahlen, *z. B.* $1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \in \mathbb{Q}$.

Bemerkung *Die Konstruktion dieser Zahlbereiche und der Rechenoperationen* $(+,\ -,\ \cdot,\ :)$ *wird in dieser Vorlesung ohne Beweis vorausgesetzt und im 4. Semester nachgeholt.*

Bemerkung *Die obige naive Definition ist sehr schwammig. Viel schlimmer: Sie widerspricht sich selbst (Russellsche Antinomie, siehe Lineare Algebra 1 bzw. Vorkurs).*

Nach Definition 1.1 wird eine Menge eindeutig durch die Elemente charakterisiert, die sie enthält. Z. B. wird die Menge $M = \{5, 7, 11\}$ *eindeutig dadurch bestimmt, dass*

$$5 \in M, \quad 7 \in M, \quad 11 \in M$$

gilt und für alle anderen Objekte x *gilt:* $x \notin M$.

Definition 1.3

(a) Die leere Menge $\emptyset$ *sei diejenige Menge, die kein Element enthält, d. h. für alle Objekte* x *gilt* $x \notin \emptyset$.

(b) Eine Menge N *heißt* Teilmenge *einer Menge* M*, geschrieben* $N \subseteq M$*, falls jedes Element von* N *auch Element von* M *ist.*

Beispiel $\{2, 4, 6\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. *Insbesondere ist* $\emptyset \subseteq M$ *für jede Menge* M.

Notation. Teilmengen, die durch eine Bedingung beschrieben werden, notiert man in der Form

$$\{0, 1, 2, 3\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n \leq 3 \,\},$$

wobei „|“ als „mit“ oder „für die gilt“ gelesen wird. Ein weiteres Beispiel:

$$\{4, 5, 6, 7\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n > 3 \text{ und } n \leq 7 \,\}.$$

Venn-Diagramme. In einem *Venn-Diagramm* wird jede betrachtete Menge durch eine sie berandende Kurve dargestellt. Bei n Mengen muss im Diagramm jede der 2^n Möglichkeiten für Enthaltensein bzw. Nicht-Enthaltensein eines Elements in den n Mengen als Gebiet vorkommen.

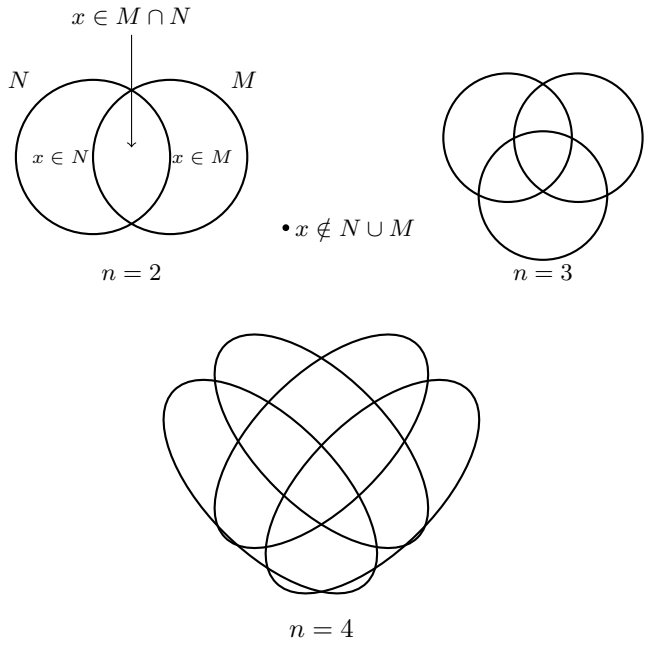


Abbildung 1: Venn-Diagramme für $n = 2, 3, 4$ Mengen

Definition *Für eine Menge $\mathcal{N}$ von Mengen ist die* Vereinigungsmenge

$$\bigcup_{M \in \mathcal{N}} M = \{\, x \mid \textit{es gibt ein } M \in \mathcal{N} \textit{ mit } x \in M \,\}$$

und die Schnittmenge *(oder der* Durchschnitt*)*

$$\bigcap_{M \in \mathcal{N}} M = \Big\{ x \in \bigcup_{M \in \mathcal{N}} M \;\Big|\; \textit{für alle } M \in \mathcal{N} \textit{ gilt } x \in M \Big\}.$$

Beispiel *Für* $\mathcal{N} = \big\{\{1,3,5\}, \{3,5,7\}, \{3,9,11\}\big\}$ *ist*

$$\bigcup_{M \in \mathcal{N}} M = \{1,3,5,7,9,11\}, \qquad \bigcap_{M \in \mathcal{N}} M = \{3\}.$$

Für endlich viele Mengen $M_1, \ldots, M_n$ schreibt man Vereinigung und Durchschnitt auch als

$$M_1 \cup M_2 \cup \cdots \cup M_n \qquad \text{bzw.} \qquad M_1 \cap M_2 \cap \cdots \cap M_n,$$

z. B. $\{1,3,5\} \cap \{3,5,7\} \cap \{3,9,11\} = \{3\}$.

Definition *Für zwei Mengen M und N sei das* Komplement *von N in M (die* Differenzmenge*)*

$$M \setminus N = \{\, x \in M \mid x \notin N \,\}.$$

Beispiel $\{1,3,5\} \setminus \{3,5,7\} = \{1\}$.

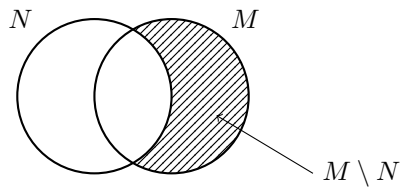


Abbildung 2: Die Differenzmenge $M \setminus N$ (schraffiert)

Rechenregeln *Die Mengenoperationen* $\cup$, $\cap$ *und* $\setminus$ *genügen etlichen Rechenregeln, z. B. gilt für Mengen* A, B, C*:*

(1) Kommutativgesetz:
$A \cup B = B \cup A$ *und* $A \cap B = B \cap A$,

(2) Assoziativgesetz:
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *und* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$,

(3) Distributivgesetz:
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *und* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Beweis. Exemplarisch für $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

„$\subseteq$“: Sei $x \in A \cup (B \cap C)$. Ist $x \in A$, so ist $x \in A \cup B$ und $x \in A \cup C$, also $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ist $x \in B \cap C$, so ist $x \in B \subseteq A \cup B$ und $x \in C \subseteq A \cup C$, also ebenfalls $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

„$\supseteq$“: Sei $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ist $x \in A$, so ist $x \in A \cup (B \cap C)$. Ist $x \notin A$, so folgt aus $x \in A \cup B$, dass $x \in B$, und aus $x \in A \cup C$, dass $x \in C$. Also $x \in B \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$.

Beide Inklusionen zusammen ergeben die Gleichheit. □

Tupel und kartesisches Produkt. Zu Mengen $M_1, \ldots, M_n$ und Elementen $x_1 \in M_1, \ldots, x_n \in M_n$ sei $(x_1, \ldots, x_n)$ das *geordnete n-Tupel* von $x_1, \ldots, x_n$ bzw. (x_1, x_2) das *geordnete Paar*. Im Gegensatz zu den Elementen einer Menge $\{x_1, x_2, \ldots\}$ ist dabei die Reihenfolge wichtig: Falls $x_1 \neq x_2$, dann ist

$$(x_1, x_2) \neq (x_2, x_1), \qquad \text{wohingegen} \qquad \{x_1, x_2\} = \{x_2, x_1\}.$$

Definition *Die Menge aller n-Tupel ist das* kartesische Produkt

$$M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n = \{\, (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1 \in M_1, \ldots, x_n \in M_n \,\}.$$

Beispiel $\{1,2\} \times \{3,4,5\} = \{(1,3),(2,3),(1,4),(2,4),(1,5),(2,5)\}$.

Die natürlichen Zahlen. Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen genügt dem folgenden Prinzip.

Satz 1.4 (Prinzip der vollständigen Induktion) *Sei* $A \subseteq \mathbb{N}$ *eine Teilmenge mit*

(1) Induktionsanfang: $0 \in A$,

(2) Induktionsschritt: *Für jedes* $n \in A$ (Induktionsannahme) *ist auch* $n+1 \in A$.

Dann folgt $A = \mathbb{N}$.

Bemerkung *Genauso kann man die Induktion statt bei* 0 *auch bei jeder anderen Zahl* $k \in \mathbb{N}$ *starten (Induktionsanfang* $k \in A$*) und erhält dann die Aussage*

$$\{\, m \in \mathbb{N} \mid m \geq k \,\} \subseteq A.$$

Bemerkung *Ab hier beginnt der mathematisch exakte Teil der Vorlesung.*

Als Beispiel für einen Induktionsbeweis zeigen wir:

Lemma 1.5 *Für endliche Mengen* $M = \{x_1, \ldots, x_m\}$ *und* $N = \{y_1, \ldots, y_n\}$ *mit* m *bzw.* n *Elementen hat* $M \times N$ *genau* $m \cdot n$ *Elemente.*

Beweis. Mit Induktion über n.

Induktionsanfang ($n = 0$): Es ist $M \times \emptyset = \emptyset$, hat also $m \cdot 0 = 0$ Elemente.

Induktionsschritt ($n \to n+1$): Angenommen, die Behauptung stimmt für ein bestimmtes festes n, d. h. $M \times \{y_1, \ldots, y_n\}$ hat $m \cdot n$ Elemente. Dann besteht $M \times \{y_1, \ldots, y_n, y_{n+1}\}$ aus diesen Paaren und außerdem den m Paaren

$$(x_1, y_{n+1}), \ldots, (x_m, y_{n+1}),$$

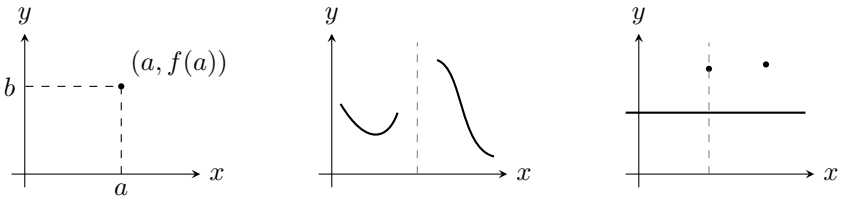
hat also insgesamt $m \cdot n + m = m \cdot (n+1)$ Elemente. Somit stimmt die Behauptung auch für $n+1$, nach dem Induktionsprinzip also für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Funktionen.

Definition 1.6 *Für zwei Mengen* M, N *heißt eine Teilmenge* $f \subseteq M \times N$ *(*Graph einer*)* Funktion *oder (*Graph einer*)* Abbildung *mit* Definitionsbereich M *und* Wertebereich N*, falls es für jedes* $a \in M$ *genau ein* $b \in N$ *gibt mit* $(a, b) \in f$*. Dieses* b *heißt der* Wert $f(a)$ *von* f *an der Stelle* a*.*

Schreibweise:

$$f \colon M \to N, \qquad a \mapsto f(a).$$



Funktion | keine Funktion | keine Funktion

Abbildung 3: Links der Graph einer Funktion. Mitte: Nicht jede Stelle hat einen Wert. Rechts: An einer Stelle gibt es zwei Werte.

Beispiel

- *Auf einer Menge* M *ist* $\mathrm{id}_M = \{\, (a, a) \mid a \in M \,\}$ *die* Identitätsabbildung*, d. h.* $\mathrm{id}_M(a) = a$.

- *Auf* $\mathbb{N}$ *ist* $\{\,(a, a+1) \mid a \in \mathbb{N}\,\}$ *die* Nachfolgerfunktion

$$\mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad n \mapsto n+1.$$

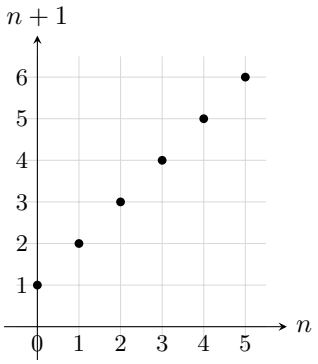


Abbildung 4: Graph der Nachfolgerfunktion

- $g\colon \mathbb{Q} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ *ist eine Funktion, die nicht auf ganz* $\mathbb{Q}$ *definiert ist. Ähnlich sind*

$$\tilde{g}\colon \mathbb{Q} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q} \setminus \{0\},\ x \mapsto \tfrac{1}{x} \qquad \textit{und} \qquad \hat{g}\colon\ ]0;1[\to \mathbb{Q}^+,\ x \mapsto \tfrac{1}{x}$$

Funktionen, wobei hier $]0;1[= \{\, x \in \mathbb{Q} \mid 0 < x < 1\,\}$ *und* $\mathbb{Q}^+ = \{\, x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\,\}$.

Definition *Sei* $f\colon M \to N$ *eine Funktion. Für* $A \subseteq M$ *und* $B \subseteq N$ *heißen*

$$f(A) = \{\, b \in N \mid \textit{es gibt ein } a \in A \textit{ mit } f(a) = b\,\}$$

das Bild *von* A *unter* f *und*

$$f^{-1}(B) = \{\, a \in M \mid f(a) \in B\,\}$$

das Urbild *von* B *unter* f.

Beispiel *Für* $g\colon \mathbb{Q}\setminus\{0\} \to \mathbb{Q}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ *ist* $g(\mathbb{Q}\setminus\{0\}) = \mathbb{Q}\setminus\{0\}$ *und* $g(\mathbb{Q}^+) = \mathbb{Q}^+$.

Definition 1.7 *Zu Funktionen* $g\colon M \to Q$ *und* $f\colon N \to P$ *heißt*

$$f \circ g\colon g^{-1}(N \cap Q) \to P, \qquad a \mapsto f(g(a))$$

die Verkettung *(oder* Komposition*) von* f *und* g.

Beispiel *Die Verkettung von* $g\colon x \mapsto \frac{1}{x}$ *mit der Nachfolgerfunktion* $f\colon n \mapsto n+1$ *ist*

$$g \circ f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \qquad n \mapsto \frac{1}{n+1}.$$

Lemma 1.8 *Für Funktionen* f, g, h *gilt* $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Beweis. Beide Seiten sind genau für diejenigen a definiert, für die $h(a)$ im Definitionsbereich von g und $g(h(a))$ im Definitionsbereich von f liegt. Für ein solches a ist

$$\big((f\circ g)\circ h\big)(a) \overset{\text{Def.}}{=} (f\circ g)\big(h(a)\big) = f\big(g(h(a))\big) = f\big((g\circ h)(a)\big) = \big(f\circ(g\circ h)\big)(a).$$

Die linke und die rechte Seite haben also dieselben Werte und sind somit gleich. □

Definition 1.9 *Eine Funktion $f\colon M \to N$ heißt*

(1) surjektiv, *falls $f(M) = N$,*

(2) injektiv, *falls für alle $b \in N$ das Urbild $f^{-1}(\{b\})$ höchstens ein Element enthält,*

(3) bijektiv, *falls sie surjektiv und injektiv ist.*

Bemerkung *Anschaulich ist eine Funktion $f\colon M \to N$*

surjektiv,	*falls jeder Wert in N*	mindestens *einmal*
injektiv,	*falls jeder Wert in N*	höchstens *einmal*
bijektiv,	*falls jeder Wert in N*	genau *einmal*

angenommen wird.

Beispiel *Die Betragsfunktion $f_1\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, $x \mapsto |x|$ ist*

- *nicht surjektiv, da z. B. -1 nicht angenommen wird,*
- *nicht injektiv, da z. B. 5 sowohl bei -5 als auch bei 5 angenommen wird.*

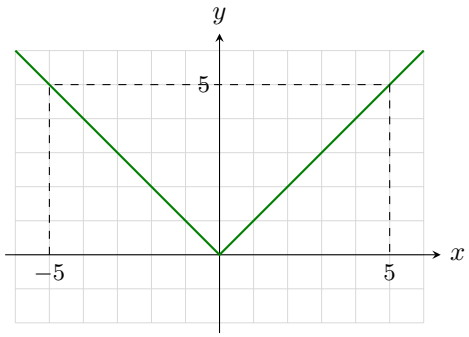


Abbildung 5: Graph der Betragsfunktion

Umkehrfunktion. Für eine bijektive Abbildung $f\colon M \to N$ ist die *Umkehrfunktion*

$$f^{-1}\colon N \to M, \qquad b \mapsto a \ \text{ mit } f(a) = b.$$

Insbesondere ist $f^{-1}(f(a)) = a$, also $f^{-1}\circ f = \mathrm{id}_M$, und umgekehrt $f\circ f^{-1} = \mathrm{id}_N$. Liegt (a, b) im Graphen von f, d. h. $f(a) = b$, so liegt (b, a) im Graphen von f^{-1}.

Bemerkung *Das Urbild $f^{-1}(B)$ einer Menge ist für* jede *Funktion definiert, die Umkehrfunktion f^{-1} nur für bijektive. Für bijektives f passen beide Schreibweisen zusammen: $f^{-1}(\{b\}) = \{f^{-1}(b)\}$.*

Zusammenfassung. Eine Funktion $f\colon M \to N$ ist eine Teilmenge von $M \times N$, sodass es für *alle* $m \in M$ genau ein Paar (m, n) mit $n \in N$ im Graphen von f gibt. Schreibweise: $f(m) = n$ ist der *Funktionswert* an der Stelle m.

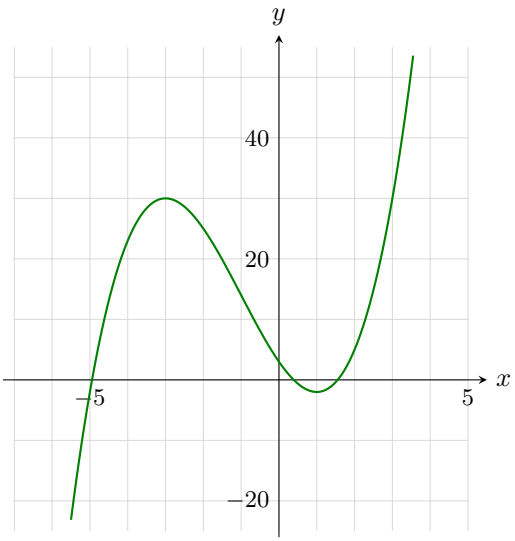


Abbildung 6: Graph einer Funktion: Zu jedem x gibt es genau einen Funktionswert, aber manche Werte werden mehrfach angenommen (die Funktion ist nicht injektiv).

f ist genau dann bijektiv, wenn es zu jedem $n \in N$ genau ein Paar (m, n) im Graphen von f gibt. Die Umkehrfunktion $f^{-1}\colon N \to M$ ist dann eindeutig bestimmt durch

$$f^{-1}(n) = \text{das eindeutig bestimmte } m \in M \text{ mit } f(m) = n.$$

Lemma 1.10 *Seien M, N, P Mengen und $g\colon M \to N$, $f\colon N \to P$ bijektiv. Dann gilt*

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \qquad \textit{und} \qquad (f^{-1})^{-1} = f.$$

Beweis. Wegen $f(n) = p \iff f^{-1}(p) = n$ ist f die Umkehrfunktion von f^{-1}, also $(f^{-1})^{-1} = f$.

Sei $p \in P$ und $m \in M$ mit $(f \circ g)(m) = p$. Aus $f(g(m)) = p$ folgt $g(m) = f^{-1}(p)$ und daraus

$$m = g^{-1}\big(f^{-1}(p)\big) = (g^{-1} \circ f^{-1})(p).$$

Also ist $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$. (Dabei ist $f \circ g$ als Verkettung bijektiver Funktionen wieder bijektiv, die Umkehrfunktion existiert also.) □

Satz 1.11 (Rekursionssatz, Dedekind 1888) *Sei M eine Menge, $a \in M$ und $H\colon \mathbb{N} \times M \to M$ eine Funktion (*Rekursionsvorschrift*). Dann gibt es genau eine Funktion $f\colon \mathbb{N} \to M$ mit*

(1) $f(0) = a$,

(2) $f(n+1) = H\big(n, f(n)\big)$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$.

Es ist also

$$f(0) = a, \qquad f(1) = H\big(0, f(0)\big) = H(0, a), \qquad f(2) = H\big(1, f(1)\big) = H\big(1, H(0, a)\big), \quad \dots$$

Definition 1.12 *Die* Fakultät *sei die Funktion* $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto n!$ *mit*

$$0! = 1 \qquad \textit{und} \qquad (n+1)! = (n+1) \cdot n!.$$

Somit ist $0! = 1$, $1! = 1 \cdot 0! = 1$, $2! = 2 \cdot 1! = 2$, $3! = 3 \cdot 2! = 6$, …, d. h. $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Nach dem Rekursionssatz ist die Fakultät wohldefiniert: Hier ist $M = \mathbb{N}$, $a = 1$ und $H(n, k) = (n+1) \cdot k$.

Beweis von Satz 1.11. *Existenz.* Zunächst zeigen wir mit vollständiger Induktion, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine Funktion

$$f_n \colon \{0, \dots, n\} \to M$$

mit $f_n(0) = a$ und $f_n(k+1) = H\big(k, f_n(k)\big)$ für alle $k < n$ existiert, und zwar so, dass f_{n+1} auf $\{0, \dots, n\}$ mit f_n übereinstimmt.

Induktionsanfang: $f_0(0) = a$ liefert $f_0 \colon \{0\} \to M$.

Induktionsschritt: Angenommen, für ein bestimmtes $n \in \mathbb{N}$ existiert $f_n \colon \{0, \dots, n\} \to M$. Setze dann

$$f_{n+1} \colon \{0, \dots, n+1\} \to M, \qquad k \mapsto \begin{cases} f_n(k) & \text{für } k \le n, \\ H\big(n, f_n(n)\big) & \text{für } k = n+1. \end{cases}$$

Dann hat f_{n+1} die gewünschten Eigenschaften.

Schließlich setzen wir den Graphen von f als die Vereinigung der Graphen der f_n:

$$\text{Graph von } f = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Graph von } f_n.$$

Da die f_n jeweils miteinander übereinstimmen, wo sie beide definiert sind, ist das wieder der Graph einer Funktion $f \colon \mathbb{N} \to M$, und f erfüllt (1) und (2).

Eindeutigkeit. Erfüllen f und $\tilde{f}$ beide (1) und (2), so zeigt man mit Induktion, dass $f(n) = \tilde{f}(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$: Es ist $f(0) = a = \tilde{f}(0)$, und aus $f(n) = \tilde{f}(n)$ folgt $f(n+1) = H(n, f(n)) = H(n, \tilde{f}(n)) = \tilde{f}(n+1)$. □

1.2 Körper

In diesem und dem nächsten Abschnitt werden die reellen Zahlen charakterisiert und konstruiert. Wie in Beispiel 1.2 werden die Eigenschaften von $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ in dieser Vorlesung ohne Beweis vorausgesetzt; das wird in der Algebra-Vorlesung erledigt.

Definition 1.13 *Ein* Körper $(K, +, \cdot)$ *ist ein Tripel, bestehend aus einer Menge* K *und zwei Abbildungen*

$$+ \colon K \times K \to K, \ (a, b) \mapsto a + b \qquad \textit{und} \qquad \cdot \colon K \times K \to K, \ (a, b) \mapsto a \cdot b,$$

die die folgenden Axiome erfüllen:

(K1) *Es gibt ein Element* $0 \in K$ *mit* $a + 0 = a$ *für alle* $a \in K$. *Ein solches Element* 0 *heißt* Null *von* K.

(K2) *Zu jedem* $a \in K$ *gibt es ein* additives Inverses $b \in K$ *mit* $a + b = 0$.

(K3) *Für alle* $a, b, c \in K$ *gilt* $a + (b + c) = (a + b) + c$ *(Assoziativgesetz der Addition).*

(K4) *Es gibt ein Element* $1 \in K \setminus \{0\}$ *mit* $a \cdot 1 = a$ *für alle* $a \in K$. *Ein solches Element heißt* Eins *von* K.

(K5) *Zu jedem* $a \in K \setminus \{0\}$ *gibt es ein* multiplikatives Inverses *(oder* Kehrwert*)* $b \in K$ *mit* $a \cdot b = 1$.

(K6) *Für alle* $a, b, c \in K$ *gilt* $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ *(Assoziativgesetz der Multiplikation).*

(K7) *Für alle* $a, b \in K$ *gilt* $a \cdot b = b \cdot a$ *(Kommutativgesetz der Multiplikation).*

(K8) *Für alle* $a, b, c \in K$ *gilt* $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ *(Distributivgesetz).*

Bemerkung

- *Mit „es gibt ein“ ist stets „es gibt* mindestens *ein“ gemeint.*
- *Wegen* $1 \neq 0$ *in (K4) ist* $K = \{0\}$ *kein Körper; ein Körper hat also mindestens zwei Elemente.*
- *Mitunter schreibt man* 0_K, 1_K, *um den Unterschied zu den natürlichen Zahlen* $0, 1 \in \mathbb{N}$ *zu betonen.*
- *Das Kommutativgesetz der Addition wird nicht gefordert: Es folgt aus den übrigen Axiomen (Lemma 1.15).*

Beispiel 1.14

(1) *Die rationalen Zahlen* $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{Z},\ q > 0 \right\}$ *mit*

$$\frac{p}{q} \cdot \frac{a}{b} = \frac{pa}{qb}, \qquad \frac{p}{q} + \frac{a}{b} = \frac{pb + qa}{qb}$$

bilden einen Körper.

(2) *Das Produkt gerader Zahlen ist wieder gerade, ebenso die Summe. Mit* g *bzw.* u *als Symbolen für die Menge aller geraden bzw. ungeraden ganzen Zahlen erhält man die Rechenregeln*

$+$	g	u
g	g	u
u	u	g

$\cdot$	g	u
g	g	g
u	g	u

(z. B. ist „ungerade + ungerade = gerade“). Mit diesen Abbildungen $+$ *und* $\cdot$ *ist* $\mathbb{F}_2 = \{g, u\}$ *ein Körper mit zwei Elementen: Die Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetze folgen aus denen für* $\mathbb{Z}$, *es ist* $0_{\mathbb{F}_2} = g$ *und* $1_{\mathbb{F}_2} = u$, *und* u *ist der Kehrwert von* u. *Die Axiome (K1)–(K8) sind also erfüllt.*

Lemma 1.15 *Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper. Dann gilt:*

(1) Die Addition ist kommutativ, d. h. $a + b = b + a$ für alle $a, b \in K$.

(2) Die Elemente 0 und 1 sind eindeutig bestimmt.

(3) Die inversen Elemente bezüglich der Addition bzw. der Multiplikation sind eindeutig bestimmt. Sie werden als $-a$ bzw. $\frac{1}{a}$ (oder a^{-1}) geschrieben.

Bemerkung 1.16 *Ein Tripel $(K, +, \cdot)$, das die Axiome (K1)–(K4) und (K6)–(K8) erfüllt (also alle außer der Existenz multiplikativer Inverser), heißt ein* kommutativer Ring mit Eins. *Beispiel: $\mathbb{Z}$.*

Bemerkung

- *Lemma 1.15 gilt auch für kommutative Ringe mit Eins (bis auf die Aussage über multiplikative Inverse, die dort nicht existieren müssen), da im Beweis das Axiom (K5) nicht verwendet wird.*
- *Für $a + (-b)$ schreiben wir kurz $a - b$, für $a \cdot \frac{1}{b}$ kurz $\frac{a}{b}$.*

Beweis von Lemma 1.15. (1) Seien $a, b \in K$ und $c, d \in K$ additive Inverse von a bzw. b, d. h. $a + c = 0$ und $b + d = 0$. Wähle weiter $e \in K$ mit $c + e = 0$. Dann ist c auch „von links“ invers zu a:

$$c+a = (c+a)+0 = (c+a)+(c+e) = \big(c+(a+c)\big)+e = (c+0)+e = c+e = 0.$$

Damit ist die 0 auch von links neutral:

$$0 + a = (a + c) + a = a + (c + a) = a + 0 = a.$$

Aus (K8) und (K7) folgt $x \cdot (1 + 1) = x + x$ für alle $x \in K$ und damit

$$(a + a) + (b + b) = a(1 + 1) + b(1 + 1) = (a + b)(1 + 1) = (a + b) + (a + b).$$

Somit gilt

$$\begin{aligned} a + b &= 0 + (a + b) + 0 = (c + a) + (a + b) + (b + d) = c + (a + a) + (b + b) + d \\ &= c + (a + b) + (a + b) + d = (c + a) + (b + a) + (b + d) = 0 + (b + a) + 0 = b + a. \end{aligned}$$

(2) Ist $0'$ eine weitere Null und $1'$ eine weitere Eins, so folgt mit (1) bzw. (K7)

$$0 = 0 + 0' = 0' + 0 = 0' \qquad \text{und} \qquad 1 = 1 \cdot 1' = 1' \cdot 1 = 1'.$$

(3) Aus $a + b = 0$ und $a + c = 0$ folgt mit (1)

$$b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c.$$

Für multiplikative Inverse argumentiert man genauso mit (K6) und (K7). □

Bemerkung *In jedem Körper $(K, +, \cdot)$ gelten fast alle von $\mathbb{Q}$ bekannten arithmetischen Rechenregeln, zum Beispiel die folgenden.*

Lemma 1.17 *Für $a, b \in K$ und $c, d \in K \setminus \{0\}$ gilt:*

(1) $-(-a) = a$ und $\frac{1}{1/c} = c$.

(2) $(-a)+(-b)=-(a+b)$ *und* $\frac{1}{c}\cdot\frac{1}{d}=\frac{1}{cd}$.

(3) $a\cdot 0=0$, $a\cdot(-b)=-(ab)$ *und* $(-a)\cdot(-b)=ab$.

(4) Aus $ab=0$ *folgt* $a=0$ *oder* $b=0$.

Beweis. (1) Wegen $a+(-a)=0 \iff (-a)+a=0$ ist a das additive Inverse von $-a$, d. h. $a=-(-a)$. Analog für $\frac{1}{1/c}=c$.

(2) Aus $a+(-a)=0$ und $b+(-b)=0$ folgt

$$0=0+0=\big(a+(-a)\big)+\big(b+(-b)\big)=\big((-a)+(-b)\big)+(a+b),$$

also ist $(-a)+(-b)$ das additive Inverse von $a+b$. Analog für die Multiplikation (dabei ist $cd\neq 0$ nach (4)).

(3) Es ist $a\cdot 0=a\cdot(0+0)=a\cdot 0+a\cdot 0$; Addition von $-(a\cdot 0)$ auf beiden Seiten liefert $0=a\cdot 0$. Damit folgt

$$ab+a(-b)=a\big(b+(-b)\big)=a\cdot 0=0,$$

also $a(-b)=-(ab)$. Daraus und mit (1) ergibt sich $(-a)(-b)=-\big((-a)b\big)=-\big(-(ab)\big)=ab$.

(4) Angenommen, $ab=0$ und $a\neq 0$. Dann folgt mit (3)

$$0=\frac{1}{a}\cdot 0=\frac{1}{a}\cdot(ab)=\Big(\frac{1}{a}\cdot a\Big)b=b,$$

also $b=0$. □

1.3 Reelle Zahlen

Definition 1.18 *Sei K ein Körper und $P\subseteq K$ eine Teilmenge mit*

*(O1) (*Trichotomie*) Für jedes $a\in K$ gilt* genau eine *der Aussagen $a\in P$, $a=0$, $-a\in P$.*

*(O2) (*Abgeschlossenheit bzgl. Addition und Multiplikation*) Für alle $a,b\in P$ sind auch $a+b\in P$ und $a\cdot b\in P$.*

Dann heißt (K,P) ein angeordneter Körper*. Die Elemente von P heißen* positiv*, die von $-P=\{-a\mid a\in P\}$* negativ*. Schreibweise:*

$$a>b,\ b<a \quad :\iff \quad a-b\in P, \qquad\qquad a\geq b,\ b\leq a \quad :\iff \quad a-b\in P\cup\{0\}.$$

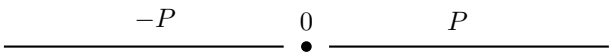


Abbildung 7: Nach (O1) zerfällt K disjunkt in $-P$, $\{0\}$ und P.

Beispiel

(1) $\mathbb{Q}$ mit $P=\left\{\frac{p}{q}\;\middle|\; p,q\in\mathbb{Z},\ p,q>0\right\}$ ist ein angeordneter Körper.

(2) Auf $\mathbb{F}_2$ gibt es keine Anordnung: $0_{\mathbb{F}_2}$ kann wegen der Trichotomie nicht in P liegen. Für $P = \emptyset$ wäre (O1) für $a = 1_{\mathbb{F}_2}$ verletzt, also muss $P = \{1_{\mathbb{F}_2}\}$ sein. Nach (O2) folgt dann aber $0_{\mathbb{F}_2} = 1_{\mathbb{F}_2} + 1_{\mathbb{F}_2} \in P$, was wieder (O1) widerspricht.

Lemma 1.19 *Sei (K, P) ein angeordneter Körper. Die Relation $>$ erfüllt für $a, b, c, \lambda \in K$ die folgenden Rechenregeln:*

*(1) (*Transitivität*) Aus $a > b$ und $b > c$ folgt $a > c$.*

(2) $a > b \iff -a < -b$.

(3) $a > b \iff a + c > b + c$.

(4) Aus $a > b$ und $c > 0$ folgt $ac > bc$.

(5) Aus $a \neq 0$ folgt $a^2 > 0$; insbesondere ist $1 = 1^2 > 0$.

(6) Aus $a > 0$ folgt $\frac{1}{a} > 0$.

(7) Falls $a > b$ und $0 < \lambda < 1$, so ist $a > \lambda a + (1 - \lambda)b > b$.

Beweis. (1) Mit $a - b \in P$ und $b - c \in P$ ist nach (O2) auch

$$a - c = (a - b) + (b - c) \in P.$$

(2) $a - b \in P$ bedeutet gerade $(-b) - (-a) \in P$.
(3) $a - b \in P$ bedeutet für jedes $c \in K$, dass $(a + c) - (b + c) \in P$.
(4) Falls $a - b \in P$ und $c \in P$, so gilt nach (O2) auch $ca - cb = c(a - b) \in P$.
(5) Für $a \in P$ ist nach (O2) auch $a \cdot a \in P$. Falls $-a \in P$, ist ebenfalls $a \cdot a = (-a) \cdot (-a) \in P$ (Lemma 1.17 (3)). Wegen $1 \neq 0$ folgt insbesondere $1 = 1^2 > 0$.
(6) Sei $a > 0$. Wegen $a \cdot \frac{1}{a} = 1 \neq 0$ ist $\frac{1}{a} \neq 0$. Wäre $\frac{1}{a} < 0$, also $-\frac{1}{a} \in P$, so folgte nach (O2) $-1 = a \cdot \left(-\frac{1}{a}\right) \in P$, d. h. $-1 > 0$. Das widerspricht $1 > 0$ aus (5) und der Trichotomie.
(7) Wegen $\lambda > 0$, $1 - \lambda > 0$ und $a - b > 0$ folgt aus (O2)

$$\lambda(a - b) > 0 \qquad \text{und} \qquad (1 - \lambda)(a - b) > 0.$$

Mit (3) ergibt die erste Ungleichung $\lambda a + (1 - \lambda)b = \lambda(a - b) + b > b$, die zweite $a - \big(\lambda a + (1 - \lambda)b\big) = (1 - \lambda)(a - b) > 0$, also $a > \lambda a + (1 - \lambda)b$. □

Lemma 1.20 *Sei (K, P) ein angeordneter Körper. Dann gibt es eine kanonische injektive Abbildung $\iota \colon \mathbb{N} \to K$ mit*

$$\iota(1_{\mathbb{N}}) = 1_K, \qquad \iota(n + m) = \iota(n) + \iota(m), \qquad \iota(n \cdot m) = \iota(n) \cdot \iota(m).$$

Bemerkung

- Kanonisch *bedeutet: nicht von weiteren Wahlen abhängig, also durch das Gegebene bereits eindeutig bestimmt.*
- *Für allgemeine Körper ist die Aussage falsch, wie das Beispiel $\mathbb{F}_2$ zeigt: Dort wäre $\iota(2) = 1 + 1 = 0 = \iota(0)$, also ι nicht injektiv.*
- Idee: *Nach den ersten beiden Eigenschaften muss $\iota(n) = 1_K + \cdots + 1_K$ (n Summanden) gelten.*